

לוגיקה ותורת הקבוצות - תרגול 5

נושאי התרגול:

- אריתמטיקה של עוצמות.

אריתמטיקה של עוצמות

- נגדיר פעולות אריתמטיות על שתי עוצמות α, β .
- לשם כך נשתמש בשתי קבוצות זרות A, B כך שמתקיים $|B| = \beta$, $|A| = \alpha$.

יך לצורך
האיחוד

הגדרת הפעולות:

1. $\alpha + \beta = |A \cup B|$
2. $\alpha \cdot \beta = |A \times B|$
3. $\alpha^\beta = |A^B|$

יך לצורך האכילה

משפט:

כאשר לפחות אחת מהקבוצות היא אינסופית ושתי העוצמות אינן 0 מתקיים:

$$\alpha \cdot \beta = \max(\alpha, \beta) \quad , \quad \alpha + \beta = \max(\alpha, \beta)$$

הגדרת היחסים:

1. $\alpha = \beta$ $|A| = |B|$
2. $\alpha \leq \beta$ $|A| \leq |B|$
3. $\alpha < \beta$ $|A| < |B|$

שוויונות:

1. $\alpha + \beta = \beta + \alpha$
2. $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$
3. $\alpha + 0 = \alpha$
4. $\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$
5. $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$
6. $\alpha \cdot 1 = \alpha$
7. $\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma$
8. $(\alpha \cdot \beta)^\gamma = \alpha^\gamma \cdot \beta^\gamma$
9. $\alpha^{\beta+\gamma} = \alpha^\beta \cdot \alpha^\gamma$
10. $(\alpha^\beta)^\gamma = \alpha^{\beta \cdot \gamma}$

$$|A^{B \cup C}| = |A^B \times A^C|$$

משפט: אם α עוצמה אינסופית ו- $2 \leq \beta \leq 2^\alpha$ אז $\beta^\alpha = 2^\alpha$.

מסקנות מכל הנאמר עד כה:

- $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$
- $\aleph + \aleph = \aleph$
- $\aleph + \aleph_0 = \aleph$
- $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$
- $\aleph \cdot \aleph_0 = \aleph$
- $\aleph \cdot \aleph = \aleph$
- $\aleph_0^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0} = \aleph$
- $\aleph_0^{\aleph} = 2^{\aleph}$
- $\aleph^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0} = \aleph$
- $\aleph^{\aleph} = 2^{\aleph}$

תרגיל 1:

הוכיחו או הפריכו לפי אריתמטיקה של עוצמות:

א. $\aleph_0 = \aleph$

ב. $|\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}| = |\mathbb{R} \times \mathbb{Q}|$

ג. $|P(P(\mathbb{Q}))| < |P(\mathbb{R})|$

א. הוכחה

$$\aleph^{\aleph_0} = (2^{\aleph_0})^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 \cdot \aleph_0} = 2^{\aleph_0} = \aleph$$

חוקי חזקה max

$$\aleph^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0} = \aleph$$

Cohen

משפט: אם α עוצמה אינסופית ו- $2 \leq \beta \leq 2^\alpha$ אז $\beta^\alpha = 2^\alpha$.

$$2^{\aleph_0} = 3^{\aleph_0} = \dots = 17^{\aleph_0} = \aleph^{\aleph_0} = \aleph^{\aleph_0}$$

ב. $|\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}| = |\mathbb{R} \times \mathbb{Q}|$

$$|\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}| = |\mathbb{R}|^{|\mathbb{Q}|} = \aleph^{\aleph_0} = \aleph$$

הוכחה:

$$|\mathbb{R} \times \mathbb{Q}| = |\mathbb{R}| \cdot |\mathbb{Q}| = \aleph \cdot \aleph_0 = \aleph$$

ג. $|P(P(\mathbb{Q}))| < |P(\mathbb{R})|$

$$|P(P(\mathbb{Q}))| = 2^{(2^{\aleph_0})} = 2^{\aleph_0}$$

הוכחה:

$$|P(\mathbb{R})| = 2^{|\mathbb{R}|} = 2^\aleph$$

אי קוקוד חזקה

$$a^{(b^c)} \neq (a^b)^c$$

תרגיל 2:

הוכיחו: $|\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}| = \aleph$

א"י - רציונליים

פאזת החיסור אינה מושרתת באמצעות אינסופיות

$$|N \setminus N| = 0$$

$$|N \setminus N_{\text{odd}}| = \aleph_0$$

הוכחה:

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$$

הקב' $\mathbb{Q} \setminus \mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$ זרות $\aleph$

$$|\mathbb{R}| = |\mathbb{Q}| + |\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}|$$

$$\aleph = \aleph_0 + |\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}|$$

$$\aleph = \max(\aleph_0, |\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}|)$$

אבל $\aleph_0 < \aleph$ $\aleph$ זר $\aleph$

$$|\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}| = \aleph$$

לפחות אחת
האצוציות אינסופית (בסכום)

תרגיל 3:

א. מהי עוצמת כל הפונקציות המלאות מהטבעיים לטבעיים?

ב. מהי עוצמת כל הסדרות הבינאריות האינסופיות?

ג. מהי עוצמת כל הסדרות האינסופיות של מספרים ממשיים?

$B^A =$ קב' כל פונקציות
המלאות $A \rightarrow B$

א. $|N^N| = |N|^{|N|} = \aleph_0^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0} = \boxed{\aleph}$

אינסופית
סדרה היא בעצם פונקציה מלאה מהטבעיים (האנטיסים)
לקב' שממנה עקויות איבני הסדרה
 $a_0 = 1$ $a_1 = 3.7$ $a_2 = -4.03$
(סדרה) (של ממשיים)

ב. זו בעצם עוצמת כל הפונק' המלאות $N \rightarrow N$

ג. $\{0,1\}^N$
 $|\{0,1\}^N| = |\{0,1\}|^{|N|} = 2^{\aleph_0} = \boxed{\aleph}$

ד. $|R^N| = |R|^{|N|} = \aleph^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0} = \boxed{\aleph}$

תרגיל 4:

הביעו את העוצמות הבאות רק בעזרת 2-ים ועד מופע יחיד של $\aleph_0$. הוכיחו את תשובתכם. (שאלה מאבחן)

א. $\aleph_0$

ב. $\aleph_0^{(\aleph_0)}$

ג. $|\{f: P(\mathbb{N}) \rightarrow P(P(\mathbb{N})) \wedge f \text{ is total}\}|$ (פונקציות מלאות בלבד).

ד. $|\{0,1\} \times \{0,1,2\} \times \{0,1,2,3\} \times \dots|$

$$\aleph^{\aleph} = 2^{\aleph} = 2^{(2^{\aleph_0})} \quad \text{א.}$$

$$\aleph_0^{(\aleph^{\aleph_0})} = \aleph_0^{(2^{\aleph_0})} = \aleph_0^{\aleph} = 2^{\aleph} = 2^{(2^{\aleph_0})} \quad \text{ב.}$$

$$|P(P(\mathbb{N}))^{P(\mathbb{N})}| = |P(P(\mathbb{N}))|^{P(\mathbb{N})} = (2^{\aleph})^{\aleph} = 2^{\aleph \cdot \aleph} = 2^{\aleph} = 2^{(2^{\aleph_0})} \quad \text{ג.}$$

כיוון: זו מכפלה קרטזית אינסופית של קב' בנות מטה (סופיות). עצמית. ס'ין סמיכות אפסולה זו עכ' נחשוב על כיוון סתור

$$|A| = |\{0,1\} \times \{0,1,2\} \times \{0,1,2,3\} \times \dots| \quad \text{3.}$$

* כל איבר ב-A הוא סדרה אינסופית

של טבעים עם ממשות מסוימות (הנאשון

בק 0 או 1, העי' בק 0, 1, 2, וכו'.

* מכאן ש- $A \subseteq \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ (אונת בקב' כל הסדרות האינסופיות

של טבעיים). עכ' מצאנו $|A| \leq |\mathbb{N}^{\mathbb{N}}| = \dots = \aleph$

* כמו כן קב' הסדרות הקיטאניות האינסופיות אונת ב-A

$$\aleph = |\{0,1\}^{\mathbb{N}}| \leq |A| \quad \text{עכ'}$$

$$|A| = \aleph = 2^{\aleph_0} \quad \text{* עכ' קטע}$$

תרגיל 5:

- א. מהי עוצמת כל הסדרות האינסופיות של מספרים ממשיים שמתכנסות למספר סופי? $\leftarrow A$
- ב. מהי עוצמת כל הסדרות האינסופיות של מספרים ממשיים המתכנסות ל-0? $\leftarrow B$
- ג. מהי עוצמת כל הסדרות האינסופיות של מספרים ממשיים שלא מתכנסות למספר סופי? $\leftarrow C$

א. * מצא אחד, $A \subseteq \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, $\delta > 0$, $|A| \leq \aleph$
 כל הסדרות האינסופיות של מספרים ממשיים.

* מצא שט, קב' הספרות הקבועות מאותו מספר A (בניכר שכן מתכנסות)

* נבדוק, $f: \mathbb{R} \rightarrow A$ באופן הבא $f(r) = (r, r, r, \dots)$

* קרוי ש- f חס"ה $\delta > 0$ $|A| \leq \aleph$

* לכל קט"ה $|A| = \aleph$

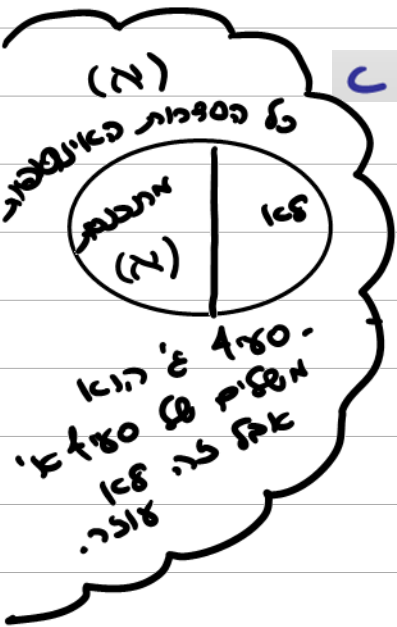
ב. * מצא אחד, $B \subseteq \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, $\delta > 0$, $|B| \leq \aleph$
 כל הסדרות האינסופיות של מספרים ממשיים.

* מצא שט, קב' הספרות מהצורה $r, 0, 0, 0, \dots$ מוכת B . (בניכר שכן מתכנסות ל-0)

* נבדוק, $f: \mathbb{R} \rightarrow B$ באופן הבא $f(r) = (r, 0, 0, \dots)$

* קרוי ש- f חס"ה $\delta > 0$ $|B| \leq \aleph$

* לכל קט"ה $|B| = \aleph$



$$|\mathbb{C}| \leq \aleph$$

* מצא אחד, $\mathbb{C} \subseteq \mathbb{R}^{\aleph}$, $\aleph$ מספר אינסופי.
כל הסדרות האינסופיות של ממשיים.

* מצא שני, קב' הסדרות מתכנסות

(בניכור שכן לא מתכנסות)

* נגדון $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ באופן הבא $f(r) = (r, r+1, r, r+1, \dots)$

* קבוצה- f חסרה $\aleph$ $\aleph \leq |\mathbb{C}|$

* כל קבוצה $|\mathbb{C}| = \aleph$

מה העוצמה של קבוצת פונקציות השקילות $f: \mathbb{Z} \leftrightarrow \mathbb{Z}$ (bijections)? הוכיחו את תשובתכם.

A

* מצד אחד $A \subseteq \mathbb{Z}^{\mathbb{Z}}$ דפ

* נגדיר את B להיות קב' הפונקציות מהצורה הבאה:

כל מס' אי-זוגי והעוקב (הזוגי) שלו עוקבים לעצמם או אחד עסטי.

סוכמ'ית:

$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$-3 \rightarrow -3$	-3×-3	$-3 \rightarrow -3$	$-3 \rightarrow -3$
$-2 \rightarrow -2$	-2×-2	$-2 \rightarrow -2$	$-2 \rightarrow -2$
-1×-1	-1×-1	$-1 \rightarrow -1$	$-1 \rightarrow -1$
0×0	0×0	$0 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow 0$
1×1	$1 \rightarrow 1$	$1 \rightarrow 1$	$1 \rightarrow 1$
2×2	$2 \rightarrow 2$	$2 \rightarrow 2$	$2 \rightarrow 2$
$3 \rightarrow 3$	$3 \rightarrow 3$	$3 \rightarrow 3$	$3 \rightarrow 3$
$4 \rightarrow 4$	$4 \rightarrow 4$	$4 \rightarrow 4$	$4 \rightarrow 4$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

$$B = \{ f \in \mathbb{Z}^{\mathbb{Z}} \mid \forall n \in \mathbb{Z}_{\text{odd}} ((f(n) = n \wedge f(n+1) = n+1) \vee (f(n) = n+1 \wedge f(n+1) = n)) \}$$

* $B \subseteq A$: כל $f \in B$ היא פ' . ניתן להוכיח

לפי תכונת או ע'הראות שהיא הפיכה

(הופכית של עצמה!)

* עוצמת B היא $2^{\aleph_0} = \aleph_1$ מכיוון ש- $|\mathbb{Z}_{\text{odd}}| = \aleph_0$

ועבור כל אי' י' 2 אפשרויות.

* דפ $\aleph \leq |A|$

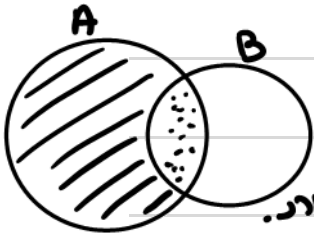
* לפי קש" $|A| = \aleph$

תרגיל 7:

א. הגדירו קבוצה סופית לא ריקה A , כך שמתקיים: $P(P(A)) = A \cup P(A) \cup P(P(A))$.

הסבירו מדוע הקבוצה A אכן מקיימת את הדרישה.

ב. הוכיחו כי עבור כל שתי קבוצות אינסופיות A ו- B , כך ש- $|A| > |B|$, מתקיים: $|A \setminus B| = |A|$.



א. ... דבר 😊

ב. * בנוי ש- $A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$

* מהג' $\cap, \setminus$ בנוי ש- $A \setminus B$, $A \cap B$ זוגי.

$$|A| = |A \setminus B| + |A \cap B|$$

$$|A| = \max(|A \setminus B|, |A \cap B|)$$

קנוי שלפחות אחת מהק' בסכום אינסופית אחרת (אם שתיכן סופיות) אז A היתה סופית בסתירה להנחה.

* ידוע ש- $A \cap B \subseteq B$ נטן $|A \cap B| \leq |B| < |A|$ ♥♥

♥ - $|A \setminus B| = |A|$ ♥♥ נובע שבהכרח

